

L'étude *The Power of Feedback* sur la Plateforme pour les Évaluations Innovantes de l'Apprentissage (PILA)

Avis relatif à la protection des données à l'intention des enseignants

Dernière mise à jour : 12 mars 2026

1. Qu'est-ce que l'étude *The Power of Feedback* ?

Conformément au programme de travail défini et financé par les pays participants au Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (CERI) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'étude *The Power of Feedback* vise à évaluer l'impact du *feedback* (c'est-à-dire des retours personnalisés) fourni par un tuteur utilisant l'intelligence artificielle (IA), désigné ici sous le terme "chatbot IA", sur l'apprentissage des mathématiques à l'école primaire. Alors que les outils basés sur l'IA sont de plus en plus utilisés dans les salles de classe, il est d'autant plus nécessaire de disposer de données probantes à l'échelle internationale permettant de déterminer s'ils favorisent l'apprentissage et de quelle manière. Cette étude vise à combler ce manque.

Les informations collectées dans le cadre de cette étude sont utilisées exclusivement à des fins de recherche et d'analyse, afin de comprendre l'impact des chatbots IA sur l'apprentissage des mathématiques et les pratiques pédagogiques en salle de classe.

La participation est entièrement volontaire et n'a aucune incidence sur les notes des élèves.

2. Qu'est-ce que la Plateforme pour les Évaluations Innovantes de l'Apprentissage (PILA) ?

Cette étude utilisera la Plateforme pour les Évaluations Innovantes de l'Apprentissage (PILA), développée par l'OCDE, pour administrer les activités mathématiques dans les salles de classe et effectuer la collecte de données.

PILA comprend une plateforme de collecte de données avec des contenus d'apprentissage et d'évaluation, qui nécessite la création d'un compte PILA pour les enseignants et les élèves. Le contenu de PILA comprend, sans s'y limiter, des activités visant à développer et évaluer les compétences mathématiques des élèves, des tableaux de bord numériques de suivi, ainsi qu'un chatbot IA conçu pour un usage éducatif.

3. Qui participe à la conception et à la mise en œuvre de l'étude ?

The Power of Feedback est une étude menée par le programme Innovations, Données et Expérimentations en Éducation (IDEE) piloté par le J-PAL Europe à l'École d'économie de Paris (PSE), en collaboration avec le CERI de la Direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE.

PILA est une initiative à but non lucratif gérée par [l'équipe Recherche et Innovation de PISA](#) au sein de la Direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE. La technologie qui sous-tend PILA est développée et gérée par [KnowLearning](#), une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis.

IDEE coordonne la mise en œuvre de l'étude et le suivi des données en France.

4. Comment les données personnelles sont-elles protégées sur la plateforme PILA ?

Restricted Use - À usage restreint

Restricted Use - À usage restreint

PILA utilise un système hautement sécurisé pour protéger vos données personnelles et celles de vos élèves. Dans la mesure du possible, le système évite de collecter et de stocker des informations permettant d'identifier personnellement les élèves dans les bases de données PILA. PILA ne sauvegarde jamais les noms des élèves dans ses bases de données, mais permet un échange de données sécurisé entre l'enseignant et ses élèves. Seul l'enseignant peut voir les noms de ses élèves au cours d'une session active, lorsqu'il est connecté à son compte PILA.

PILA recommande aux enseignants d'utiliser leur adresse e-mail professionnelle lors de la création et la connexion à un compte PILA via l'un des fournisseurs tiers disponibles pour l'authentification unique (SSO).

En dehors de la création de comptes élèves au sein de leur compte enseignant sécurisé, PILA recommande vivement aux enseignants (et à leurs élèves) de s'abstenir d'inclure toute autre information personnelle - qu'elle concerne l'enseignant, l'élève ou une autre personne - dans les différents espaces de la plateforme où ils peuvent saisir du contenu. Cela inclut l'utilisation de fonctionnalités basées sur l'IA, telles que le chatbot IA, ainsi que les champs ou espaces dans lesquels les élèves peuvent répondre librement à des questions ouvertes.

5. Quelles sont les données personnelles collectées par PILA, et à quelles fins ?

La plateforme PILA collecte deux types de données :

1. Les données d'utilisation régulière de la plateforme, destinées à soutenir l'enseignement et l'apprentissage, et
2. Les données d'évaluation collectées spécifiquement dans le cadre de l'étude de recherche *The Power of Feedback*.

Données d'utilisation régulière de PILA (collectées chaque fois que vous et vos élèves utilisez la plateforme)

Afin de permettre la création d'un compte enseignant sur PILA, la plateforme collecte votre nom, prénom et adresse e-mail à partir du service d'authentification que vous avez choisi (par exemple, Google, Microsoft).

Afin de fournir des informations sur les connaissances et les compétences de vos élèves, PILA collecte les interactions horodatées des élèves avec la plateforme et leurs réponses aux exercices.

PILA sauvegarde les entrées et sorties pseudonymisées (c'est-à-dire les transcriptions des conversations) entre l'élève et le chatbot IA. Ces données ne seront jamais utilisées pour réentraîner un modèle d'IA, ni rendues accessibles aux enseignants. Toutefois, dans le cadre de votre participation à l'étude *The Power of Feedback*, les transcriptions pseudonymisées du chatbot seront exportées et utilisées à des fins d'analyse de recherche, sous réserve du consentement approprié (voir plus d'informations ci-dessous). À titre de mesure de sécurité supplémentaire pour les élèves, l'infrastructure IA de PILA intègre un processus de filtrage qui détecte et supprime les informations permettant d'identifier personnellement les élèves avant leur traitement par le fournisseur LLM utilisé par le chatbot IA.

Les données personnelles collectées auprès des élèves sur la plateforme ne devraient avoir aucune incidence directe, positive ou négative, sur leurs notes finales. Cette plateforme est destinée à fournir un soutien formatif aux enseignants et aux élèves dans le cadre du processus d'apprentissage.

Les données des élèves et des enseignants collectées lors de l'utilisation régulière de la plateforme peuvent être traitées à des fins de recherche dans le cadre de cette étude, dans les conditions décrites ci-dessous.

Données d'évaluation (collectées dans le cadre de l'étude *The Power of Feedback* menée par IDEE)

Dans le cadre de cette étude, des données pseudonymisées sont collectées et analysées par l'OCDE et IDEE afin de comprendre comment les retours personnalisés utilisant l'IA influencent l'apprentissage des élèves.

Les données d'évaluation suivantes seront collectées et exportées, associées à des identifiants anonymes, à des fins de recherche. Elles sont dé-identifiées et ne contiennent aucun nom.

- Conversations avec le chatbot IA : Les transcriptions des interactions des élèves avec le chatbot IA sont utilisées pour comprendre comment les élèves s'approprient les retours personnalisés et comment ceux-ci soutiennent leur apprentissage.
- Activité sur la plateforme pendant l'étude : Les données sur la manière dont les élèves accomplissent les tâches (par exemple, temps passé, utilisation des indices, corrections) et sur la manière dont les enseignants interagissent avec la plateforme (par exemple, attribution des tâches, consultation des tableaux de bord).
- Réponses aux questionnaires : Les élèves et les enseignants complèteront deux courts questionnaires - l'un au début et l'autre à la fin de l'étude - portant sur les thèmes suivants :
 - Élèves : Niveau scolaire, sexe, environnement scolaire et soutien à l'apprentissage, familiarité avec les concepts mathématiques, utilisation du numérique, sentiment d'efficacité personnelle et anxiété face aux mathématiques, attitudes à l'égard du chatbot IA, milieu socio-économique, aisance en dactylographie et en lecture.
 - Enseignants : Age, sexe, années d'expérience, familiarité avec les technologies de l'information et de la communication (TIC), stress, attitudes à l'égard de l'IA, planification des cours, temps d'utilisation, enseignement des mathématiques, localisation en zone rurale, perceptions de la progression des élèves, commentaires/retours sur la plateforme et les fonctionnalités IA, accès aux équipements numériques à l'école et informations au niveau de la classe sur l'effectif et la composition de celle-ci (par exemple, contexte socio-économique et migratoire).

6. Comment l'IA est-elle utilisée dans cette étude ?

L'étude *The Power of Feedback* utilise l'intelligence artificielle (IA) de deux manières :

1. Pour les élèves : Le chatbot IA fournit des retours personnalisés en temps réel sur leurs réponses. Ce feedback est généré par un modèle d'IA entraîné sur des exemples de réponses et des orientations fournies par des enseignants, notamment sur la manière dont ceux-ci expliquent les concepts et répondent aux erreurs de compréhension courantes des élèves.

2. Pour les enseignants : Le tableau de bord enseignant présente des synthèses des erreurs fréquentes des élèves. Celles-ci sont produites par l'IA à partir des interactions des élèves avec la plateforme et s'appuient également sur les contributions des enseignants recueillies lors de l'élaboration du matériel pédagogique.

7. Où sont stockées les données PILA et pendant combien de temps ?

PILA prend très au sérieux la sécurité de vos données. Votre nom complet et votre adresse e-mail, issus du service d'authentification que vous avez choisi (par exemple, Google, Microsoft), seront stockés de manière sécurisée tant que votre compte PILA restera actif.

La plateforme est hébergée en dehors de l'OCDE par KnowLearning. Ainsi les données personnelles collectées lors de la connexion à PILA seront traitées par les affiliés de KnowLearning, Google Analytics et Google Cloud Platform, dont les serveurs sont basés à Francfort, en Allemagne (UE).

Toutes les données sont pseudonymisées et stockées de manière sécurisée. Les noms, adresses e-mail et identifiants directs ne sont jamais inclus dans les bases de données hébergées sur les serveurs sécurisés situés en Europe. Une fois l'étude terminée, les données restent accessibles aux enseignants via la plateforme pendant un an. Passé ce délai, les données sont archivées hors ligne dans une base de données sécurisée pour une année supplémentaire. Les données archivées sont conservées uniquement pour permettre aux enseignants ou aux élèves de demander l'accès à leurs données pendant cette période, sur demande adressée à l'équipe IDEE. Toutes les données présentes sur la plateforme sont définitivement supprimées après un an d'archivage (c'est-à-dire 2 ans après la fin de l'étude). L'ensemble des données exportées à des fins d'analyse seront supprimé 2 ans après la fin de l'étude par IDEE et l'OCDE. Les données ne seront jamais rendues publiques.

Les données sont traitées conformément aux [règles de protection des données personnelles de l'OCDE](#) et seront utilisées exclusivement à des fins de recherche.

8. Quels sont vos droits, ceux de vos élèves, et ceux de leurs représentants légaux, concernant les données personnelles sur PILA ?

Conformément aux règles de protection des données personnelles de l'OCDE, vous disposez de droits d'accès et de rectification de vos données personnelles concernant votre utilisation de la plateforme et les données d'évaluation collectées dans le cadre de l'étude, ainsi que du droit de vous opposer à leur traitement à tout moment et de demander leur suppression dans certaines circonstances. Pour exercer ces droits dans le cadre de cette étude et la collecte des données d'évaluation, veuillez contacter IDEE à l'adresse suivante : pila_france@povertyactionlab.org.

L'équipe IDEE transmettra les demandes à KnowLearning. Pour les demandes d'effacement de données émanant d'élèves et/ou de leurs représentants légaux, l'enseignant devra transmettre la demande à IDEE en indiquant l'identifiant du compte de l'élève (un code unique à 8 chiffres) afin que KnowLearning puisse répondre à la demande.

- Conformément à la règle 4.3 de règles de protection des données personnelles de l'OCDE, lorsqu'un système d'IA produit un résultat affectant les personnes concernées (tel qu'un feedback ou des synthèses générées par l'IA), les élèves (ou leurs représentants légaux) ont le droit de contester tout résultat généré par l'IA auprès du responsable du traitement, notamment s'ils estiment que le feedback ou la synthèse est inexact, trompeur ou biaisé.

Pour faire part de vos préoccupations ou demander des éclaircissements à propos de l'étude, veuillez contacter IDEE à l'adresse suivante : pila_france@povertyactionlab.org.

Si vous avez d'autres questions ou réclamations relatives au traitement de vos données personnelles concernant votre utilisation de la plateforme, veuillez contacter le Délégué à la protection des données de l'OCDE (dpo@oecd.org). Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour résoudre des réclamations liées à la protection des données personnelles concernant votre utilisation de la plateforme, vous pouvez contacter le Commissaire à la protection des données de l'OCDE (dpc@oecd.org).